21-05

2021 Mid #5

$F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,5,7,8,9,13,15) + \sum d(6,12,14)$ 의 모든 minimum product-of-sums 를 Quine-McCluskey 로 구하라.

힌트 보기

POS 이므로 F' ($F=0$ 인 minterm 과 don't care) 에 QM 을 적용한다. $F=0$: 2, 3, 4, 10, 11 이고 d: 6, 12, 14.

정답 보기

1. $F' = \sum m(2,3,4,10,11) + d(6,12,14)$. 2진수: 2=0010, 3=0011, 4=0100, 6=0110, 10=1010, 11=1011, 12=1100, 14=1110.
2. 1 개 다른 쌍을 합친다: $(2,3) = 001\text{-}$, $(2,6) = 0\text{-}10$, $(2,10) = \text{-}010$, $(3,11) = \text{-}011$, $(4,6) = 01\text{-}0$, $(4,12) = \text{-}100$, $(6,14) = \text{-}110$, $(10,11) = 101\text{-}$, $(10,14) = 1\text{-}10$, $(12,14) = 11\text{-}0$. 다시 합치면 $(2,3,10,11) = \text{-}01\text{-}$, $(2,6,10,14) = \text{--}10$, $(4,6,12,14) = \text{-}1\text{-}0$.
3. **Prime implicant** (of F'): $B'C$ (2,3,10,11), CD' (2,6,10,14), BD' (4,6,12,14). 합항으로 바꾸면 $(B+C')$, $(C'+D)$, $(B'+D)$.
4. PI chart (필수 minterm 2,3,4,10,11 만 덮으면 된다): 3, 11 은 $B'C$ 만 덮고, 4 는 BD' 만 덮는다. 즉 $B'C$, BD' 가 essential 이고 이 둘로 $2,3,4,10,11$ 이 모두 덮인다. CD' 는 필요 없다.
5. $F = (B+C')(B'+D)$ — 최소 POS 는 이 하나뿐이다.
6. **검증** 코드로 모든 최소 cover 를 열거: 합항 2개, 리터럴 4개인 cover 가 이것 하나.